



Code applis et config Serveur/réseau

PROJET INTERDISCIPLINAIRE 2024/2025 BA2 INFORMATIQUE
HAUTE ÉCOLE EN HAINAUT

RÉSUMÉ : Copie des codes écrit lors de la semaine et des étapes de
configuration des machines windows servers

GILLARD ROBIN

NGUEPI ULRICH

DUCHENNE CORENTIN

COLLE JOULIAN

Code.....	3
Config Windows Server.....	3
Global.....	3
Local.....	4
Backup.....	4
Notre plan de backup idéal :.....	5
Réseau.....	6
Config Linux Server.....	7

Code

[Github contenant notre code](#)

Config Windows Server

Global

1. Configurer le nom et l'adresse ip du serveur windows global
2. Installation des différents rôles tels que : Active directory Domain service, DHCP et la feature pour windows backup
3. Promotion du server en domain controller et création de la forêt smartcity.lan
4. Création de la forward zone du dns, des hôtes ainsi que l'alias (www vers le linux global)
5. Création d'une zone inverse par zone déléguée avec pointeur.
6. Création des délégations pour les différents départements
7. Création du scope pour le DHCP et des adresse exclus (capteurs en ip statique)
8. Création des scope pour les département pour le failover
9. Création d'un nouveau site dans l'active directory, et move du Serveur unique dans celui-ci
10. Planification du backup sur un fichier partagé créé sur la machine de backup pour simuler un serveur situé à distance
 - a. Idéalement le backup entier doit-être réalisé toutes les semaines dans la nuit (samedi soir 22h par exemple) et une du systeme state et du disque C: chaque jour le soir (22h aussi par exemple)
11. Création de dossiers partagés pour chaque département avec des permissions différentes pour chacun d'entre eux
12. Ajout d'une UO par département dans l'AD
13. Ajout du nombre de user précis demandé par le client pour chaque département
14. Gestion AGDLP pour le dossier partagé, via création GG, GL.
15. Settings globaux sur users définis.

Script d'ajout de tout les users :

#Bulk users accounts creation

```
$csv = Import-csv -Path C:\Users\Administrator\Documents\users_unique_prenoms.csv  
-Encoding UTF8 -Delimiter ";"  
$path = "OU=EAU,DC=test,DC=lan"  
$domain = "test.lan"  
$Password = "HEH2/16"
```

```
Get-MGuser -All | Update-MgUser -PasswordPolicies DisablePasswordExpiration
foreach ($u in $csv) {
```

```
    #Creating Organizational Unit
    try {
        New-ADOrganizationalUnit -Name $u.OU -path $path #-WhatIf
    }
    catch {
        Write-Host "OU $($u.OU) ready for receiving user accounts" -ForegroundColor Yellow
    }
}
```

```
    #Creating user account in the previous created orgnizational Unit
    New-ADUser -Name $u.DisplayName `
        -GivenName $u.GivenName `
        -Surname $u.surname `
        -SamAccountName $u.DisplayName `
        -UserPrincipalName $($u.DisplayName + "@$domain") `
        -DisplayName $u.DisplayName `
        -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $Password -AsPlainText -Force) `
        -Path ("OU=" + $u.OU + "," + $path) `
        -Enabled $true `
        -ChangePasswordAtLogon $false
}
```

Local

1. Connexion au domaine smartcity.lan
2. Installation des rôles dns et dhcp
3. Création d'une zone primaire dans le dns, puis accès à la délégation (via une zone primaire, ex: energie.smartcity.lan)
4. Accès au failover
5. Planification du backup sur un fichier partagé créer sur la machine de backup pour simuler un serveur situé à distance
 - a. Idéalement le backup entier doit-être réalisé toutes les semaines dans la nuit (samedi soir 22h par exemple) et une du systeme state et du disque C: chaque jour le soir (22h aussi par exemple)

Backup

1. Configurer le nom et l'adresse ip du serveur windows backup
2. création d'un fichier partagé

Notre plan de backup idéal :

Pour notre plan de sauvegarde nous avons pensé à 2 stratégies.

Notre première stratégie est une sauvegarde complète hebdomadaire, programmée pour s'exécuter chaque samedi soir à 22h. Cette sauvegarde englobe l'intégralité du système, y compris tous les fichiers, applications, configurations et données utilisateur. Elle fournira une option de restauration complète en cas de défaillance majeure du système ou de perte de données. La deuxième est une sauvegarde quotidienne, effectuée chaque soir à 22h. Cette sauvegarde se concentre sur le System State et le disque C:, qui contient généralement le système d'exploitation et les fichiers système critiques. Cette approche permettra une récupération rapide des données en cas de problème survenu au cours de la journée, tout en minimisant l'utilisation des ressources et le temps nécessaire à la sauvegarde. Les deux types de sauvegardes sont stockés sur 2 sites, premièrement sur le serveur en lui-même en local puis sur un serveur de sauvegarde dédié, simulé par un fichier partagé sur une machine distincte, ce qui permettrait une récupération rapide des données en cas de besoin tout en les isolant physiquement des serveurs principaux pour une sécurité accrue, l'atout majeur serait également la redondance des données dans le cadre où l'un des serveurs aurait un problème.

L'activation de shadow copy serait également un plus à la protection de nos données

Réseau

Table d'adressage vlan

Vlan	Adresse	Adresse Interface Vlan	Nom	Groupe	Description
10	192.168.10.0/23	192.168.11.254	Transport	9	Gestion des capteurs de parking, des feux connectés, ...
20	192.168.20.0/23	192.168.21.254	Energie	10	Suivi de la production solaire/éolienne, alertes de surcharge, ...
30	192.168.28.0/22	192.168.31.254	Securite	11	: Gestion des caméras connectées et des capteurs anti-intrusion, ...
40	192.168.40.0/22	192.168.43.254	Eau	12	Détection de fuites et gestion de la qualité de l'eau, ...
100	192.168.100.0/24	192.168.100.254	Commun	9,10,11,12	Administration base de données centrale, DCRoot, DHCP principal...

Table d'adressage réseau

VLAN	RéseauVlan	Nom Machine	IP	Port
VLAN10 (TRANSPORT)	192.168.10.0/23	Linux_Serv_TRANSPORT	192.168.10.1	fa0/2
VLAN10 (TRANSPORT)	192.168.10.0/23	Windows_Serv_TRANSPORT	192.168.10.2	fa0/1
VLAN20 (ENERGIE)	192.168.20.0/23	Linux_Serv_ENERGIE	192.168.20.1	fa0/7
VLAN20 (ENERGIE)	192.168.20.0/23	Windows_Serv_ENERGIE	192.168.20.2	fa0/6
VLAN40 (EAU)	192.168.40.0/22	Linux_Serv_EAU	192.168.40.1	fa0/17
VLAN40 (EAU)	192.168.40.0/22	Windows_Serv_EAU	192.168.40.2	fa0/16
VLAN30 (SECURITE)	192.168.30.0/22	Linux_Serv_SECURITE	192.168.28.1	fa0/12
VLAN30 (SECURITE)	192.168.30.0/22	Windows_Serv_SECURITE	192.168.28.2	fa0/11
VLAN100 (COMMUN)	192.168.100.0/24	Linux_Serv_COMMUN	192.168.100.1	fa0/21
VLAN100 (COMMUN)	192.168.100.0/24	Windows_Serv_COMMUN	192.168.100.2	fa0/22
VLAN100 (COMMUN)	192.168.100.0/24	Windows_Serv_Backup	192.168.100.3	Fa0/23
VLAN10 (TRANSPORT)	192.168.10.0/23	CapteurTransport	192.168.10.253	fa0/3
VLAN20 (ENERGIE)	192.168.20.0/23	CapteurEnergie	192.168.20.253	fa0/8
VLAN30 (SECURITE)	192.168.30.0/22	CapteurSecurite	192.168.28.253	fa0/13
VLAN40 (EAU)	192.168.40.0/22	CapteurEeau	192.168.40.253	fa0/18

Config Linux Server

```
#!/bin/bash
dnf -y install nfs-utils bind chrony fail2ban vsftpd rsync clamav
clamd clamav-update bind-utils httpd php php-mysqld
mariadb-server phpmyadmin mod_ssl
sudo dnf update -y
sudo dnf install httpd -y
sudo systemctl start httpd
sudo systemctl enable httpd
sudo dnf install php php-mysqld php-fpm -y
sudo systemctl restart httpd
sudo dnf install mariadb-server mariadb -y
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb
sudo mysql_secure_installation <<EOF
```

```
Y
rootpassword
rootpassword
Y
Y
Y
Y
EOF
```

```
cat <<EOL > /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
```

```
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin
```

```
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
    AddDefaultCharset UTF-8
```

```
    Require all granted
</Directory>
```

```
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/>
    Require local
</Directory>
```

```
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/libraries/>
    Require all denied
</Directory>
```

```
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/templates/>
    Require all denied
</Directory>
```

```
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/lib/>
    Require all denied
</Directory>
```

```
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/frames/>
    Require all denied
</Directory>
```

EOL

```
sudo mysql -u root <<EOF
CREATE USER 'security'@'%' IDENTIFIED BY 'secuwul23*';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'security'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
EOF
```

```
echo "exit" | mysql -u root
```

```
service mysql restart
```

```
sudo sed -i 's/Listen 80/Listen 0.0.0.0:80/'
/etc/httpd/conf/httpd.conf
sudo sed -i 's/Listen 443/Listen 0.0.0.0:443/'
/etc/httpd/conf/httpd.conf
```

```
sudo firewall-cmd --zone=drop --add-service=ssh --permanent;
sudo firewall-cmd --set-default-zone=drop --permanent;
sudo firewall-cmd --reload;
```

```
sudo firewall-cmd --zone=drop --add-rich-rule='rule family="ipv4"
accept protocol value="icmp" --permanent;
sudo firewall-cmd --add-service=http --permanent;
sudo firewall-cmd --add-service=https --permanent;
sudo firewall-cmd --add-service=mysql --permanent
```

```
firewall-cmd --reload;
```

```
sudo systemctl restart httpd
```